

LLDD FE - Master Data

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	20 ชั่วโมง = implementation 16 + unit test 4 (25%)
Owner	Kittisak <New> Kaeowika
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	สร้างหน้าจอ master ที่ SGI ดูแลเอง 2 หน้า: ปัจจัยภายนอก (SCR-09 · External Factor Master screen) และรายชื่อแบรนด์ร้านค้าคู่แข่ง (k2 competitors screen · รหัส 01-11 ไทย+อังกฤษ) — หน้าผู้ปฏิบัติงาน/สิทธิ์เมนู/ตั้งค่าระบบ ไม่อยู่ในขอบเขตแล้ว (ใช้ของระบบ SBP เดิม)

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Detail-Aggregate.pdf	GET /api/v1/sgi/master/competitors
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} · DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} · GET /api/v1/sgi/master/competitors · GET /api/v1/sgi/master/factors · POST /api/v1/sgi/master/competitors · POST /api/v1/sgi/master/factors · PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} · PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
สัญญากลาง	LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf	API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ฟังก์ชัน FE
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-FE-Foundation.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- External factor master (SCR-09)
- Competitor brand master
- CRUD modal
- Active/inactive toggle

3. Screenshot Reference

ระบบประเมินรายได้ (SBP MALL)

Home > SBP Management System > กำหนดปัจจัยภายนอก

TH Phatcharida Pra...Administrator

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

Worklist (งาน/API/DB)

กำหนดปัจจัยภายนอก

จัดการข้อมูลปัจจัยภายนอกที่ใช้ประกอบการพิจารณาผลกระทบ - ระบบประเมินรายได้ (sgi_external_factors)

+ เพิ่มปัจจัยภายนอก

ข้อมูลปัจจัยภายนอกทั้งหมด

ค้นหารหัส / ชื่อปัจจัยภายนอก

☐	รหัสปัจจัย	ชื่อปัจจัย	รายละเอียดเพิ่มเติม	Action
☐	F001	ร้านคู่แข่งเปิดใหม่	มีร้านสะดวกซื้อคู่แข่งเปิดในรัศมีใกล้เคียง	ดู แก้ไข ลบ
☐	F002	ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่	มีห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดในพื้นที่	ดู แก้ไข ลบ
☐	F003	การก่อสร้าง / ปิดถนน	โครงการก่อสร้างหรือปิดถนนกระทบการเข้าถึงร้าน	ดู แก้ไข ลบ
☐	F004	ท่าเรือ/สถานีเปลี่ยน	การย้ายบริการขนส่ง / สถานีขนส่ง กระบะบริการคนผ่าน	ดู แก้ไข ลบ

เงื่อนไขตาม SRS: รหัสปัจจัยภายนอกและชื่อปัจจัยภายนอกเป็น require field - รหัสปัจจัยห้ามซ้ำ - การแก้ไขทำได้เฉพาะชื่อปัจจัยและรายละเอียด - ระบบบันทึกที่ตาราง sgi_external_factors

รูปที่ 1: Screenshot: k2-factors-01.png

ระบบประเมินรายได้ (SBP MALL)

Home > SBP Management System > กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

TH Phatcharida Pra...Administrator

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

Worklist (งาน/API/DB)

กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

master รายชื่อร้านคู่แข่งที่ใช้เชิงรุกในหัวใจ "ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ" ของหน้าเอกสาร - ระบบประเมินรายได้ (sgi_competitors)

+ เพิ่มรายชื่อคู่แข่ง

รายชื่อคู่แข่งทั้งหมด

ค้นหารหัส / ชื่อคู่แข่ง (ไทย-อังกฤษ)

☐	รหัสคู่แข่ง	ชื่อคู่แข่ง (ไทย)	ชื่อคู่แข่ง (อังกฤษ)	รายละเอียดเพิ่มเติม	Action
☐	01	โลตัสแม็กซ์เฟรส	Lotus Express	ร้านสะดวกซื้อในเครือโลตัส	ดู แก้ไข ลบ
☐	02	มิกซ์	Mini Big C	ร้านสะดวกซื้อในเครือมิกซ์	ดู แก้ไข ลบ
☐	03	ท็อปส์เดย์	Tops Daily	ร้านสะดวกซื้อในเครือเซ่นทรัล	ดู แก้ไข ลบ
☐	04	แฟมิลี่มาร์ท	Family Mart	-	ดู แก้ไข ลบ
☐	05	เจฟฟี่	Jiffy	ส่วนใหญ่มุ่งเน้นสถานีบริการน้ำมัน	ดู แก้ไข ลบ
☐	06	ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส	CJ Express	-	ดู แก้ไข ลบ
☐	07	แมกซ์แวลู	Max Valu	-	ดู แก้ไข ลบ
☐	08	ซูเปอร์เชป	Super Cheap	เป็นพื้นที่ภาคใต้	ดู แก้ไข ลบ
☐	09	ลอว์สัน 108	Lawson 108	-	ดู แก้ไข ลบ
☐	10	จอย	Joy	-	ดู แก้ไข ลบ
☐	11	อื่นๆ	Other	ใช้เมื่อคู่แข่งไม่อยู่ในรายการข้างต้น	ดู แก้ไข ลบ

รายการนี้คือข้อมูลของ dropdown "รายชื่อคู่แข่ง (Master)" ใน modal เพิ่ม/แก้ไขรายชื่อคู่แข่งของหน้าเอกสาร - เพื่กรณการแก้ไขแล้วหน้าเอกสารจะแสดงได้ทันที โดยไม่ต้องกดบันทึก

เงื่อนไข: รหัสคู่แข่ง ชื่อคู่แข่ง (ไทย) ชื่อคู่แข่ง (อังกฤษ) เป็น require field ที่สามช่อง - รหัสคู่แข่งห้ามซ้ำ - แก้ไขได้เฉพาะชื่อและรายละเอียด - ระบบบันทึกที่ตาราง sgi_competitors

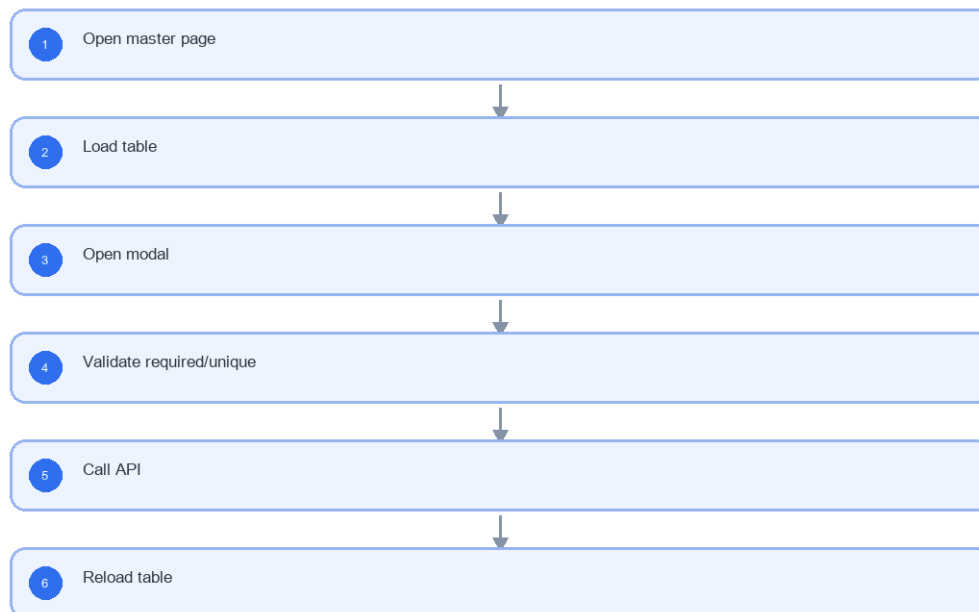
หมายเหตุ: "สำหรับวิธีการจัดการรายชื่อคู่แข่ง" ของ K2 เ็น (docs/ภาพประกอบ/รายชื่อคู่แข่ง.png) - รหัสคู่แข่งคือ 11 รายการที่แสดงตามตัวอย่าง

รูปที่ 2: Screenshot: k2-competitors-01.png

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับชั้นการทำงาน)

LLDD FE - Master Data

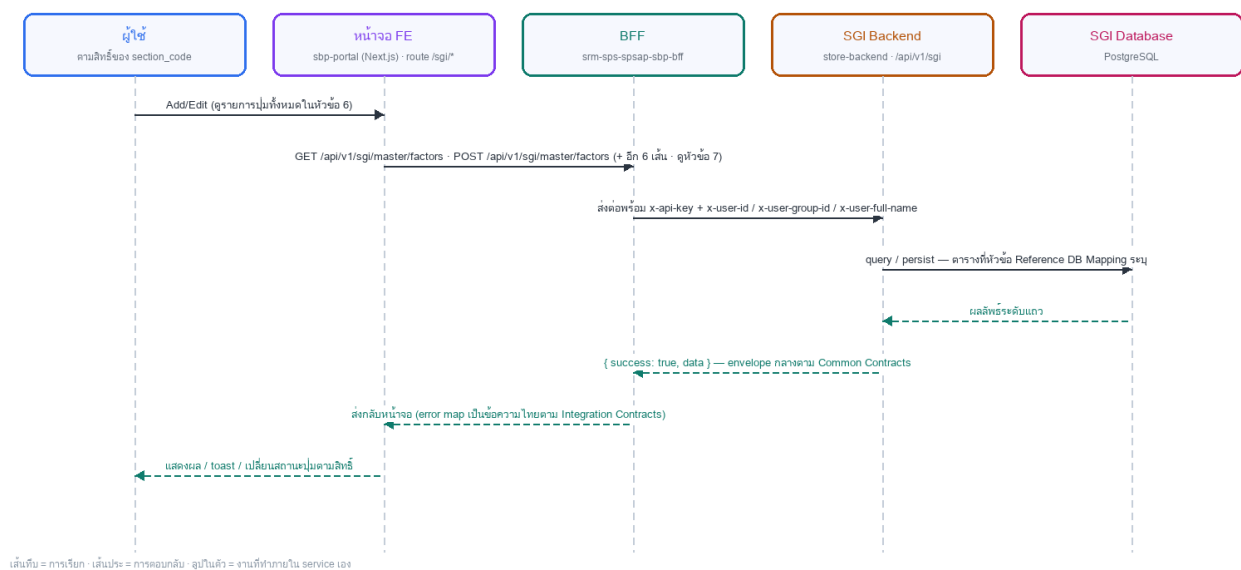


รูปที่ 3: Implementation flow reference: LLDD FE - Master Data

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD FE - Master Data



รูปที่ 4: Sequence diagram: LLDD FE - Master Data

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
factorCode	string	required · unique · ห้ามซ้ำ	คีย์ของปัจจัยภายนอก — แก่ไม่ได้หลังสร้าง
factorName	string	required	ชื่อปัจจัยภายนอกที่แสดงในหน้าเอกสาร
description	text	optional	คำอธิบายเพิ่มเติม
competitorCode	string(30)	required · unique · รหัส 01-11	คีย์ของแบรนด์คู่แข่ง — feed dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสาร
nameTh	string(200)	required	ชื่อแบรนด์ภาษาไทย
nameEn	string(200)	required	ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ (ระบบเดิมเก็บทั้งสองภาษา)
remark	string(500)	optional	คอมเมนต์ รายละเอียดเพิ่มเติม ของหน้า k2 competitors screen
active	boolean	default true	ปิดใช้งานแทนการลบเมื่อถูกอ้างในเอกสารแล้ว

5.1 Screen Boundary and Route Matrix

หัวข้อนี้ประกอบด้วย 2 หน้าจออิสระ แต่ละหน้ามี route, state, validation และ endpoint ของตนเอง ห้าม implement เป็น form/table เดียวที่สลับชนิดข้อมูลด้วยเงื่อนไขใน component · SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน และ SCR-10 สิทธิเมนู ถูกตัดออก 2026-08-05 (ใช้ของระบบ SBP เดิม)

Screen	Route / Component	Primary model	Main operations
SCR-09 ปัจจัยภายนอก	/admin/external-factors / ExternalFactorPage	ExternalFactor	list, add, edit, delete, duplicate-code guard
รายชื่อร้านค้าคู่แข่ง (master แรนต์)	/admin/competitors / CompetitorPage	Competitor	list, add, edit, delete, duplicate-code guard, active toggle
~~SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน~~ ตัด 2026-08-05	ไม่มีหน้าจอใน SGI	-	ใช้ group + scope ของ auth-backend และ prepared approver ของ @srm/glb-workflow · จัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights ของระบบเดิม — ไม่มี field/endpoint ให้ implement
~~SCR-10 สิทธิเมนู~~ ตัด 2026-08-05	ไม่มีหน้าจอใน SGI	-	สิทธิเมนูจัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights ของระบบเดิม · SGI อ่านผ่าน header x-user-permissions จาก BFF — ไม่มี field/endpoint ให้ implement

5.2 SCR-09 External Factor

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
factorCode	string	required; unique; immutable after create	uppercase and trim before submit
factorName	string	required; 1..200 chars	Thai UTF-8 supported
description	string null	optional; max 1000 chars	multiline editor
active	boolean	required	inactive rows remain visible under filter แต่ไม่ขึ้นใน dropdown ของหน้าเอกสาร

□□ ไม่มีฟิลด์ reason — ยกเลิกระบบ audit ของ master ทั้งหมด 2026-08-07 · mutation ไม่ต้องส่ง reason และไม่มี audit dialog ก่อน submit

5.3 Competitor Brand Master

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
competitorCode	string(30)	required; unique; immutable after create	รหัส 01-11 ของ master เดิม · trim ก่อน submit
nameTh	string(200)	required	ชื่อแบรนด์ภาษาไทย — แสดงใน dropdown รานคู่แข่งของหน้าเอกสาร
nameEn	string(200)	required	ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ (ระบบเดิมเก็บทั้งสองภาษา)
remark	string(500) null	optional	คอลัมน์ รายละเอียดเพิ่มเติม ของหน้า k2 competitors screen
active	boolean	required	ปิด active แทนการลบเมื่อถูกอ้างใน sgi_document_competitors แล้ว

คนละระดับกับ sgi_document_competitors ซึ่งเก็บคู่แข่ง *รายสาขา* ที่ import จาก ALLMAP พร้อมรหัสของตัวเอง (เช่น 4832, TD58_08) — หน้านี้ดูแลเฉพาะ แปรนัย

5.6 Screen-level Acceptance

- แต่ละหน้ามี route/component/state แยกและสามารถ test/release แยกกันได้
- mutation refresh เฉพาะ resource ที่เปลี่ยน — ไม่ส่ง reason และไม่มี audit dialog (ยกเลิก audit ของ master 2026-08-07)
- SCR-09 กัน factorCode ซ้ำทั้ง client response handling และ BE error (409 CODE_DUPLICATE)
- หน้าคู่แข่งกัน competitorCode ซ้ำ และบังคับ nameTh + nameEn ครบทั้งคู่
- ลบรายการที่ถูกอ้างในเอกสารแล้วต้องได้ 409 และ UI ต้องเสนอให้ปิด active แทน
- (SCR-08 และ SCR-10 ตัดออก 2026-08-05 — ไม่มีเกณฑ์ตรวจรับสำหรับสองหน้านี้น)

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/master/factors; POST /api/v1/sgi/master/factors; PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}
Progress	Open master page; Load table; Open modal; Validate required/unique
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และรอรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Master Data Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	External factor master (SCR-09)	จัดการปัจจัยภายนอก (SCR-09) CRUD ครบ — DELETE เฉพาะรายการที่ยังไม่ถูกอ้างในเอกสาร	factorCode ซ้ำไม่ได้ (409 CODE_DUPLICATE) ; ลบรายการที่ถูกอ้างแล้วต้องได้ 409 · deleted row หายหลัง refresh
C02	Competitor brand master	จัดการ master แปรนัยคู่แข่ง (รหัส 01-11) พร้อม nameTh/nameEn/remark	nameTh และ nameEn บังคับทั้งคู่ · competitorCode ซ้ำไม่ได้ · แล้วยุ่ใหม่ขึ้นใน dropdown รานคู่แข่งของหน้าเอกสาร

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C03	CRUD modal	ใช้ modal mode ADD/EDIT/DELETE แยก initial values, validation และ confirm copy	เปลี่ยน mode ไม่ทิ้ง stale field และปุ่ม submit กัน double request
C04	Active/inactive toggle	toggle active แทนการลบเมื่อรายการถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว	แถวที่ปิด active ต้องไม่ขึ้นใน dropdown ของหน้าเอกสาร แต่เอกสารเก่ายังแสดงชื่อเดิมได้

5.91 Master Data API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/sgi/master/factors	SCR-09 list/filter บัญชีภายนอก	Add/Edit (modal action)
POST /api/v1/sgi/master/factors	SCR-09 เพิ่มบัญชีภายนอก	Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm)
PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}	SCR-09 แก้ไขบัญชีภายนอก	Toggle active (switch ในตาราง)
DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}	SCR-09 ลบบัญชีภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างอิงในเอกสาร	Add/Edit (modal action)
GET /api/v1/sgi/master/competitors	list แบนด์คู่แข่ง (master 11 รายการ)	Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm)
POST /api/v1/sgi/master/competitors	เพิ่มแบนด์คู่แข่ง	Toggle active (switch ในตาราง)
PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}	แก้ไขแบนด์คู่แข่ง	Add/Edit (modal action)
DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}	ลบแบนด์คู่แข่งที่ยังไม่ถูกอ้างอิงใน sgi_document_competitors	Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm)

5.92 Master Data Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Add/Edit	modal action	POST/PUT ของ master ที่กำลังเปิดอยู่	ปิด modal + reload table
Delete	ปุ่มถึงขยะ + confirm	DELETE master API	409 ถ้าถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว → ให้ปิด active แทน
Toggle active	switch ในตาราง	PUT พร้อม active	แถวที่ปิดใช้งานไม่ขึ้นใน dropdown ของหน้าเอกสาร

5.93 Master Data Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	duplicate factorCode	factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE)
FE-02	duplicate competitorCode	nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่
FE-03	competitor ไม่ใส่ nameEn ต้อง block	ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างอิงใน sgi_document_external_factors / sgi_document_competitors → 409 ให้ปิด active แทน
FE-04	ลบ factor ที่ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว ต้องได้ 409	ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)
FE-05	toggle active แล้ว dropdown ในหน้าเอกสารต้องไม่แสดงแถวนั้น	factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE)

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Add/Edit	modal action	POST/PUT ของ master ที่กำลังเปิดอยู่	ปิด modal + reload table
Delete	ปุ่มถึงขยะ + confirm	DELETE master API	409 ถ้าถูกอ้างในเอกสารแล้ว → ให้ปิด active แทน
Toggle active	switch ในตาราง	PUT พร้อม active	แถวที่ปิดใช้งานไม่ขึ้นใน dropdown ของหน้าเอกสาร

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/master/factors

SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก

Query Params
<pre>{ "q": "ถนน", "active": true, "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "page": 1, "size": 20, "total": 1, "items": [{ "factorCode": "F001", "factorName": "ก่อสร้างถนน", "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง", "active": true }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
items[].factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sgi/master/factors

SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก

Request
<pre>{ "factorCode": "ROAD", "factorName": "ก่อสร้างถนน", "description": "เปิดช่องทางจราจร", "active": true, "reason": "เพิ่มปัจจัยใหม่" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "factorCode": "ROAD", "factorName": "ก่อสร้างถนน", "active": true, "created": true }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
created	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}

SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก

Request

```
{
  "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน",
  "description": "ปิดช่องทางจราจรบางส่วน",
  "active": true,
  "reason": "ปรับค่าอธิบาย"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "factorCode": "ROAD",
  "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน",
  "active": true,
  "updated": true
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
updated	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}

SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างอิงในเอกสาร

Request

```
{
  "reason": "ยกเลิกค่าทดสอบ"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "deleted": true
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/master/competitors

list แมรคคู่แข่ง (master 11 รายการ)

Query Params

```
{
  "active": true,
  "q": "lotus"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "total": 11,
  "items": [
    {
      "competitorCode": "01",
      "nameTh": "แฟมิลีมาร์ท",
      "nameEn": "FamilyMart",
      "remark": "",
      "active": true,
      "competitorName": "Lotus Express",
      "code": "01",
      "isActive": true
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text)
items[].nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].competitorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].isActive	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sgi/master/competitors

เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง

Request
<pre>{ "competitorCode": "12", "nameTh": "ร้านตัวอย่าง", "nameEn": "Sample Shop", "remark": "", "active": true, "code": "12" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text)
nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "competitorCode": "12",
  "created": true,
  "code": "12",
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text)
created	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

แก้ไขแบรนด์คู่แข่ง

Request

```
{
  "nameTh": "แฟมิลีมาร์ท",
  "nameEn": "FamilyMart",
  "remark": "ปรับชื่อ",
  "active": true,
  "isActive": true
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
isActive	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "competitorCode": "01",
  "updated": true,
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text)
updated	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

ลบแบรนด์คู่แข่งที่ยังไม่ถูกอ้างอิงใน sgi_document_competitors

Request
{}

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response
{ "competitorCode": "12", "deleted": true, "message": "deleted" }

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text)
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอ)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

8.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sgi/master/factors/page.tsx	route page — ปัจจัยภายนอก (SCR-09)
src/app/(main)/sgi/master/competitors/page.tsx	route page — รายชื่อร้านค้าคู่แข่ง (master แปรนตร์ 01-11)
src/components/sgi/master-data/MasterDataForm.tsx	component — ฟอर्म/ฟิลเตอร์ (react-hook-form + yup + FormInputControl)

Path ไฟล์	หน้าที่
src/services/sgi/master.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (DELETE, GET, POST, PUT)
src/hooks/sgi/master.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sgi/master.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หน้า master (ตาราง + modal CRUD + reason/audit)

```
'use client';
// บังคับภายนอก (SCR-09)
// route: /sgi/master/factors · ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
// Table/Column import จาก barrel '@components/Table' เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export 'Column = PrimeColumn' ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table, TableActionButton } from '@components/Table';
import AccessDenied from '@components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@stores/permissionStore';
// ConfirmDialog เป็น named export (index.ts = 'export * from './confirm-dialog') และ prop ยืนยัน
// ของ PrimeReact คือ accept/reject — ไม่มี onConfirm; helper confirmDialog() คือรูปแบบที่ทีมใช้จริง
import { ConfirmDialog, confirmDialog } from '@components/ConfirmDialog';
import { useSgiMasterFactorsQuery, useCreateSgiMasterFactorsMutation } from '@hooks/sgi/master.query';
import type { SgiMasterFactorsItem } from '@types/sgi/master';

const PAGE_URL = '/sgi/master/factors';

export default function MasterFactorsPage() {
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const [query, setQuery] = useState({ page: 1, size: 20 });
  const [editing, setEditing] = useState<Partial<SgiMasterFactorsItem> | null>(null);
  const { data, isLoading } = useSgiMasterFactorsQuery(query);
  const save = useCreateSgiMasterFactorsMutation();

  const canManage = hasPermission(PAGE_URL, 'canManage');
  // รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แวบหนึ่งทุกครั้งที่เข้าหน้า
  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;

  // ทุก mutation ของ master ต้องแนบ 'reason' เพื่อเขียน audit ในฐานแยกชั้นเดียวกัน
  const confirmSave = (values: Partial<SgiMasterFactorsItem> & { reason: string }) =>
    confirmDialog({
      severity: 'question',
      header: 'ยืนยันการบันทึก',
      message: 'ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล master นี้หรือไม่',
      accept: () => save.mutate(values as never),
    });

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      { /* ต้องมี <ConfirmDialog /> อยู่ใน tree หนึ่งตัวเพื่อให้ confirmDialog() มีที่ render */ }
      <ConfirmDialog />
      <div className="flex justify-end">
        {canManage && (
          <button type="button" className="btn btn-primary" onClick={() => setEditing({})}>
            เพิ่มข้อมูล
          </button>
        )}
      </div>
      <Table value={data?.items ?? []} loading={isLoading} paginator rows={query.size} emptyMessage="ไม่พบข้อมูล">
        <Column field="factorCode" header="factorCode" sortable />
        <Column field="factorName" header="factorName" sortable />
        <Column field="description" header="description" sortable />
        <Column field="active" header="active" sortable />
        <Column
          header="จัดการ"
          body={(row: SgiMasterFactorsItem) =>
            canManage && (
              // TODO: ใส่ icon component ของทีม (เช่น Edit จาก @components/Icons)
              <TableActionButton icon={EditIcon} severity="primary" tooltipMessage="แก้ไข" onClick={() => setEditing(row)} />
            )
          }
        </Column>
      </Table>
      { /* TODO: modal ฟอर्मแก้ไข (ดูหัวข้อฟอर्म) แล้วเรียก confirmSave({ ...values, reason }) ตอนกดบันทึก */ }
      {editing && null}
    </div>
  );
}
```

8.3 service — `src/services/sgi/master.service.ts`

```
// src/services/sgi/master.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = baseUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@types/sgi/common';
import type * as T from '@types/sgi/master';

/** GET /api/v1/sgi/master/factors — SCR-09 list/filter บัญชีภายนอก */
export async function getSgiMasterFactors(params: T.SgiMasterFactorsParams): Promise<PageResponse<T.SgiMasterFactorsItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiMasterFactorsItem>>>('/sgi/master/factors', { params });
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/master/factors — SCR-09 เพิ่มบัญชีภายนอก */
export async function createSgiMasterFactors(body: T.CreateSgiMasterFactorsRequest): Promise<T.CreateSgiMasterFactorsResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiMasterFactorsResponse>>('/sgi/master/factors', body);
  return data.data;
}

/** PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — SCR-09 แก้ไขบัญชีภายนอก */
export async function updateSgiMasterFactors(code: string, body: T.UpdateSgiMasterFactorsRequest):
  Promise<T.UpdateSgiMasterFactorsResponse> {
  const { data } = await
    apiClient.put<ApiResponse<T.UpdateSgiMasterFactorsResponse>>(`/sgi/master/factors/${encodeURIComponent(code)}`, body);
  return data.data;
}

/** DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — SCR-09 ลบบัญชีภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างอิงในเอกสาร */
export async function removeSgiMasterFactors(code: string, body: T.RemoveSgiMasterFactorsRequest):
  Promise<T.RemoveSgiMasterFactorsResponse> {
  const { data } = await
    apiClient.delete<ApiResponse<T.RemoveSgiMasterFactorsResponse>>(`/sgi/master/factors/${encodeURIComponent(code)}`, { data: body });
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/sgi/master/competitors — list แมรคนคู่แข่ง (master 11 รายการ) */
export async function getSgiMasterCompetitors(params: T.SgiMasterCompetitorsParams):
  Promise<PageResponse<T.SgiMasterCompetitorsItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiMasterCompetitorsItem>>>('/sgi/master/competitors', { params });
  return data.data;
}

// TODO: ยังขาดอีก 3 เส้นที่ต้องเพิ่มในไฟล์นี้ด้วยรูปแบบเดียวกัน: POST /sgi/master/competitors, PUT /sgi/master/competitors/{code}, DELETE
// /sgi/master/competitors/{code}
// — envelope: อ่าน `data.data` ขึ้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) —
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// □ □ □ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคือ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ขึ้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา
```

8.4 types — `src/types/sgi/master.ts`

```
// src/types/sgi/master.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

import type { PageResponse } from '@types/sgi/common';

/** GET /api/v1/sgi/master/factors — request */
export interface SgiMasterFactorsParams {
  q?: string;
  active?: boolean;
  page?: number;
  size?: number;
}

/** GET /api/v1/sgi/master/factors — 1 แถวในตาราง */
export interface SgiMasterFactorsItem {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
  active: boolean;
}
export type SgiMasterFactorsListResponse = PageResponse<SgiMasterFactorsItem>;

/** POST /api/v1/sgi/master/factors — request */
export interface CreateSgiMasterFactorsRequest {
  factorCode: string;
  factorName: string;
```

```

description: string;
active: boolean;
reason: string;
}

/** POST /api/v1/sgi/master/factors — response */
export interface CreateSgiMasterFactorsResponse {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  active: boolean;
  created: boolean;
}

/** PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — request */
export interface UpdateSgiMasterFactorsRequest {
  factorName: string;
  description: string;
  active: boolean;
  reason: string;
}

/** PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — response */
export interface UpdateSgiMasterFactorsResponse {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  active: boolean;
  updated: boolean;
}

// endpoint ที่เหลือของเอกสารนี้ — TODO: แทน placeholder ด้วย interface เดิมรูปแบบเดียวกับข้างบน
export type RemoveSgiMasterFactorsRequest = Record<string, unknown>;
export type RemoveSgiMasterFactorsResponse = Record<string, unknown>;
export type SgiMasterCompetitorsParams = Record<string, unknown>;
export type SgiMasterCompetitorsItem = Record<string, unknown>;
// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/master.query.ts`

```

// src/hooks/sgi/master.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sgi/master.service';
import type * as T from '@types/sgi/master';

export const masterKeys = {
  all: ['sgi', 'master'] as const,
  sgiMasterFactors: (params?: T.SgiMasterFactorsParams | null) => [...masterKeys.all, 'sgiMasterFactors', params] as const,
  sgiMasterCompetitors: (params?: T.SgiMasterCompetitorsParams | null) => [...masterKeys.all, 'sgiMasterCompetitors', params] as const,
};

export function useSgiMasterFactorsQuery(params?: T.SgiMasterFactorsParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: masterKeys.sgiMasterFactors(params),
    queryFn: () => api.getSgiMasterFactors(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useSgiMasterCompetitorsQuery(params?: T.SgiMasterCompetitorsParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: masterKeys.sgiMasterCompetitors(params),
    queryFn: () => api.getSgiMasterCompetitors(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateSgiMasterFactorsMutation() {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSgiMasterFactorsRequest) => api.createSgiMasterFactors(body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: masterKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

export function useUpdateSgiMasterFactorsMutation(code: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.UpdateSgiMasterFactorsRequest) => api.updateSgiMasterFactors(code, body),
  });
}

```

```

onSuccess: () => {
  qc.invalidateQueries({ queryKey: masterKeys.all }); // reload list/detail/timeline
},
// TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
});
}

// TODO: ยังขาดอีก 1 เส้น เขียน hook ด้วยรูปแบบเดียวกัน: DELETE /sgi/master/factors/{code}

```

8.6 ฟอรั่ม + validation — `src/components/sgi/master-data/MasterDataForm.tsx`

```

'use client';
// MasterDataForm — ฟอรั่มของ "LLDD FE - Master Data" (ฟิลด์/validation ตามตารางฟิลด์ในเอกสารนี้)
// ผูก react-hook-form ด้วย FormInputControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormInputControl, InputText } from '@components/Form';

export interface MasterDataFormValue {
  active: boolean;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  active: yup.boolean(), // บิตใช้งานแทนการลบเมื่อถูกอ้างในเอกสารแล้ว
});

export default function MasterDataForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<MasterDataFormValue>;
  onSubmit: (values: MasterDataFormValue) => void;
}) {
  const { control, handleSubmit, reset } = useForm<MasterDataFormValue>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: defaultValues as MasterDataFormValue,
    mode: 'onSubmit',
  });

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
      <FormInputControl name="active" control={control} input={InputText} label="active" />
      { /* TODO: ปรับ input ให้ตรงชนิดข้อมูล (Dropdown / DatePicker / MultiSelect) ตามตารางฟิลด์ */ }
      <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary">
          ค้นหาข้อมูล
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
          เคลียร์ค่าเริ่มใหม่
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (withCredentials: true) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Open master page
2	Load table
3	Open modal

Step	Description
4	Validate required/unique
5	Call API
6	Reload table

10. Acceptance Criteria

- factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE)
- nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่
- ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างอิงใน sgi_document_external_factors / sgi_document_competitors → 409 ให้ปิด active แทน
- ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	duplicate factorCode
2	duplicate competitorCode
3	competitor ไม่ใส่ nameEn ต้อง block
4	ลบ factor ที่ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว ต้องได้ 409
5	toggle active แล้ว dropdown ในหน้าเอกสารต้องไม่แสดงแถวนั้น

12. Unit Test Scope

4 ชั่วโมง (25% ของ implementation 16 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
factorCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · unique · ห้ามซ้ำ · รูปแบบ: string
factorName	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string
competitorCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · unique · รหัส 01-11 · รูปแบบ: string(30)
nameTh	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string(200)
nameEn	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string(200)
active	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: default true · รูปแบบ: boolean
business rule	logic	factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE)
business rule	logic	nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่
business rule	logic	ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างอิงใน sgi_document_external_factors / sgi_document_competitors → 409 ให้ปิด active แทน
business rule	logic	ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
GET /api/v1/sgi/master/factors	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
POST /api/v1/sgi/master/factors	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
GET /api/v1/sgi/master/competitors	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
POST /api/v1/sgi/master/competitors	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด